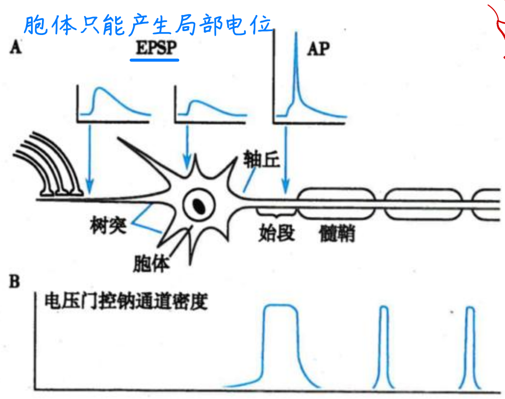
轴突始段　普鲁卡因　低钙惊厥

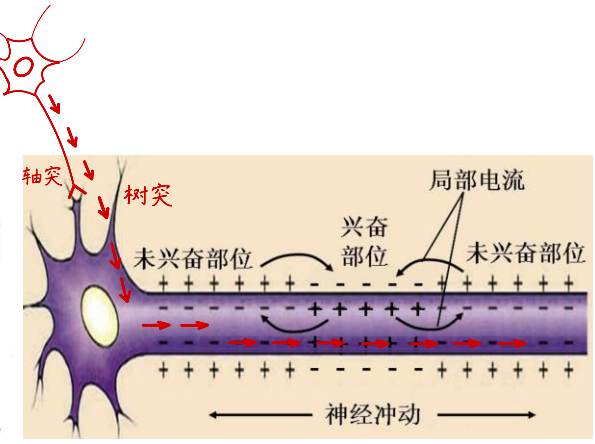
2.阈电位的影响因素有电压门控钠通道的分布密度、功能状态、细胞外 Ca^{2+}浓度

兴奋性更高

电压门控钠通道的**密度**在**轴突始段、郎飞结高**→阈电位更接近静息电位→**首先产生动作电位**在轴突始段或第一个郎飞结（首先-始-第一个）

速度快，耗能少





(1)神经纤维的定义　神经元的细长突起部分，一般指轴突，也包括在其周围包绕的神经胶质细胞。

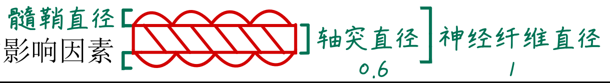
(2)神经纤维的功能　神经纤维的主要功能是兴奋传导和物质运输。

3.神经纤维的兴奋传导

（1）特点 AP传导特点

双向性	离体神经纤维的兴奋传导呈双向 但由于神经元有极性（树突→胞体→轴突→下一个神经元），因此体内神经元的兴奋传导呈单向
完整性	结构和功能均需完整 如麻醉影响兴奋传导（普鲁卡因等可阻滞神经纤维的钠通道） 复习：动作电位的传导方式为局部电流，其传导的本质是让细胞膜依次再产生动作电位
绝缘性 VS髓鞘的主要作用是提高传导速度	单条神经纤维的局部电流进入细胞外液后迅速消失（**细胞外液**对电流的短路作用）→保证多条神经纤维之间传导兴奋互不干扰（电线）
相对不疲劳性	动作电位的传导与化学性突触传递作比较，后者由于**递质耗竭**致疲劳

（2）神经纤维兴奋传导速度的影响因素



$\frac{轴突直径}{轴突直径+髓鞘直径}$

直径	直径↑（电阻↓）→速度↑ 当轴索（如轴突）直径与神经纤维（如轴突外面包绕髓鞘形成有髓神经纤维）总直径之比为 0.6:1 时出现速度峰值
髓鞘	**有髓**神经纤维通过**郎飞结跳跃式**传导：速度**快**、耗能**少** 串：**糖尿病、多发性硬化症、吉兰-巴雷综合征等因脱髓鞘导致神经纤维传导速度减慢、中断，患者出现运动和感觉障碍**
温度	温度↑（代谢↑）→速度↑ 串：低温麻醉导致神经传导阻滞

小凯笔记自行整理

①神经纤维传导兴奋的特征：双向性、完整性、绝缘性、相对不疲劳性。

②突触传递的特征：单向传播、突触延搁、兴奋的总和、兴奋节律的改变、易疲劳、对内环境变化敏感，后发放与反馈(特指环式联系)。

③中枢兴奋传播的特征：单向传播、中枢延搁、兴奋的总和、兴奋节律的改变、易疲劳、对内环变化敏感、后发放与反馈。